

Лабораторная работа №4

Операционные системы

Панина Ж. В.

14 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Панина Жанна Валерьевна
- НКАбд-02-24, студ. билет № 1132246710
- студент направления “Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов
- 1132246710@pfur.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2024-2025_os-intro

Вводная часть

В современном мире безопасность данных играет ключевую роль, особенно при хранении и управлении паролями. Утилиты pass, gopass, native messaging и chezmoi позволяют безопасно управлять конфиденциальной информацией, автоматизировать процесс конфигурирования и синхронизировать данные с системами контроля версий. Изучение этих инструментов актуально для повышения уровня кибербезопасности и оптимизации рабочего процесса.

Объект исследования:

Методы управления паролями и конфигурационными файлами в операционных системах на базе Linux.

Предмет исследования:

Утилиты pass, gopass, native messaging, chezmoi и их интеграция с системой контроля версий git.

Цель работы - познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с git.

Задачи:

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Используемое программное обеспечение: Fedora, VirtualBox, утилиты pass, gopass, chezmoi, git. Методы исследования: изучение документации, практическое тестирование утилит, настройка синхронизации с git, анализ работы инструментов и их взаимодействия.

Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). *

Основные свойства

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. *

Структура базы паролей

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

`chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация `chezmoi` - Рабочие файлы

Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`. Он является клоном вашего репозитория `dotfiles`. Файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к

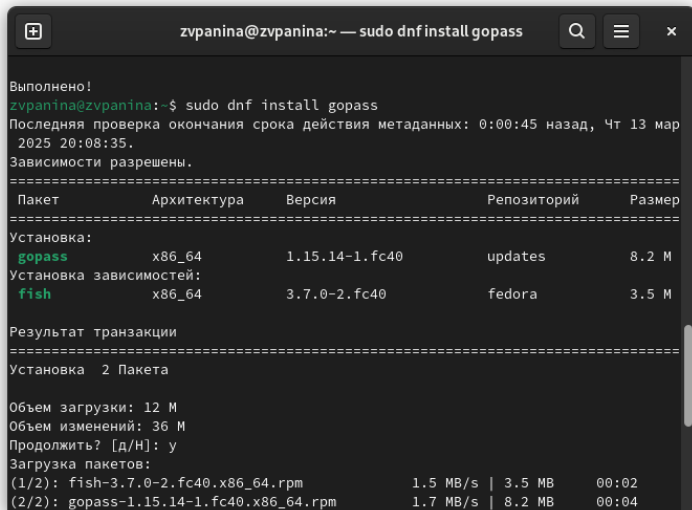
Выполнение лабораторной работы

Установка

1. Выполняю установку pass.

```
zvpanina@zvpanina:~ — sudo dnf install pass pass-otp
zvpanina@zvpanina:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для zvpanina:
Copr repo for gitflow owned by elegos          2.1 kB/s | 1.5 kB    00:00
Copr repo for PyCharm owned by phracek         6.1 kB/s | 2.1 kB    00:00
Fedora 40 - x86_64 - Updates                   39 kB/s | 24 kB     00:00
Fedora 40 - x86_64 - Updates                   1.7 MB/s | 5.1 MB    00:02
google-chrome                                 15 kB/s | 1.3 kB     00:00
google-chrome                                 12 kB/s | 1.9 kB     00:00
RPM Fusion for Fedora 40 - Nonfree - NVIDIA Dri 20 kB/s | 9.3 kB     00:00
RPM Fusion for Fedora 40 - Nonfree - Steam     10 kB/s | 8.9 kB     00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
pass       noarch       1.7.4-10.fc40  fedora       59 k
pass-otp   noarch       1.2.0-14.fc40  fedora       28 k
Установка зависимостей:
liboath    x86_64       2.6.12-1.fc40  updates     49 k
oathtool   x86_64       2.6.12-1.fc40  updates     46 k
qrencode   x86_64       4.1.1-7.fc40   fedora       25 k
Установка слабых зависимостей:
wl-clipboard x86_64       2.2.1-2.fc40   fedora       54 k
```

2. Выполняю установку gopass.



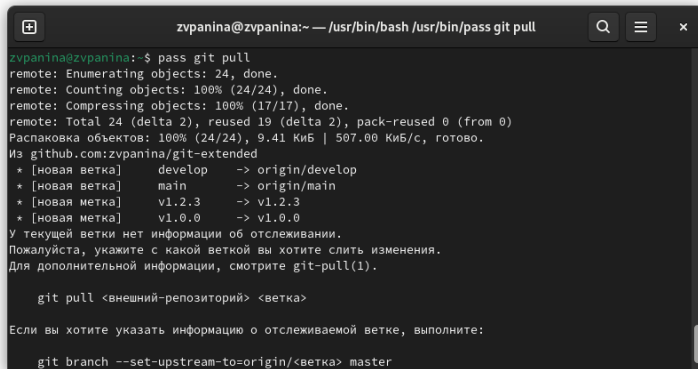
```
zvpanina@zvpanina:~ — sudo dnf install gopass

Выполнено!
zvpanina@zvpanina:~$ sudo dnf install gopass
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:45 назад, Чт 13 мар 2025 20:08:35.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет          Архитектура  Версия          Репозиторий     Размер
=====
Установка:
gopass          x86_64       1.15.14-1.fc40  updates         8.2 М
Установка зависимостей:
fish            x86_64       3.7.0-2.fc40    fedora           3.5 М

Результат транзакции
=====
Установка 2 Пакета

Объем загрузки: 12 М
Объем изменений: 36 М
Продолжить? [д/Н]: у
Загрузка пакетов:
(1/2): fish-3.7.0-2.fc40.x86_64.rpm          1.5 MB/s | 3.5 MB    00:02
(2/2): gopass-1.15.14-1.fc40.x86_64.rpm      1.7 MB/s | 8.2 MB    00:04
```

2. Для синхронизации выполняю следующие команды: `pass git pull`.



```
zvpanina@zvpanina:~$ pass git pull
remote: Enumerating objects: 24, done.
remote: Counting objects: 100% (24/24), done.
remote: Compressing objects: 100% (17/17), done.
remote: Total 24 (delta 2), reused 19 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (24/24), 9.41 КиБ | 507.00 КиБ/с, готово.
Из github.com:zvpanina/git-extended
* [новая ветка]    develop    -> origin/develop
* [новая ветка]    main        -> origin/main
* [новая метка]    v1.2.3      -> v1.2.3
* [новая метка]    v1.0.0      -> v1.0.0
У текущей ветки нет информации об отслеживании.
Пожалуйста, укажите с какой веткой вы хотите слить изменения.
Для дополнительной информации, смотрите git-pull(1).

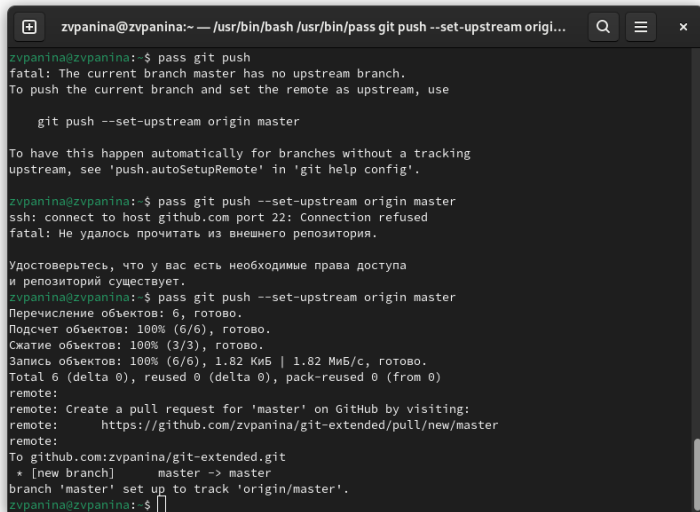
git pull <внешний-репозиторий> <ветка>

Если вы хотите указать информацию о отслеживаемой ветке, выполните:

git branch --set-upstream-to=origin/<ветка> master
```

Рис. 4: `pass git pull`

pass git push.



```
zvpanina@zvpanina:~ — /usr/bin/bash /usr/bin/pass git push --set-upstream origi...
zvpanina@zvpanina:~$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

zvpanina@zvpanina:~$ pass git push --set-upstream origin master
ssh: connect to host github.com port 22: Connection refused
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.

zvpanina@zvpanina:~$ pass git push --set-upstream origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.82 КиБ | 1.82 МБ/с, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/zvpanina/git-extended/pull/new/master
remote:
To github.com:zvpanina/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 5: pass git push

Настройка интерфейса с браузером

1. Захожу в репозиторий browserpass-extension.

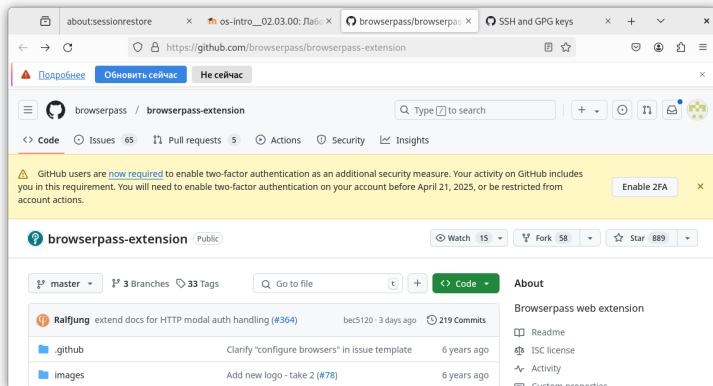


Рис. 7: github browserpass-extension

2. Скачиваю плагин для браузера Firefox.

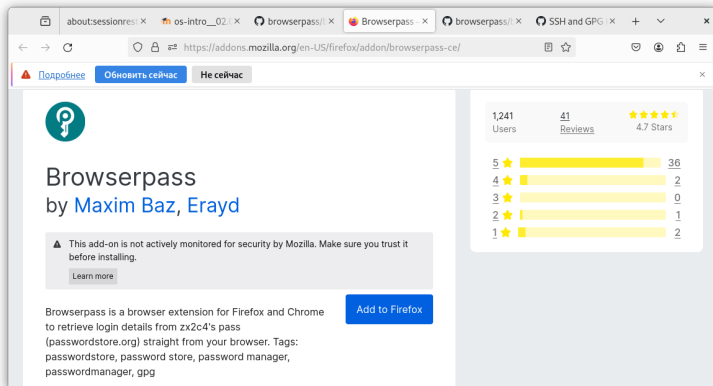
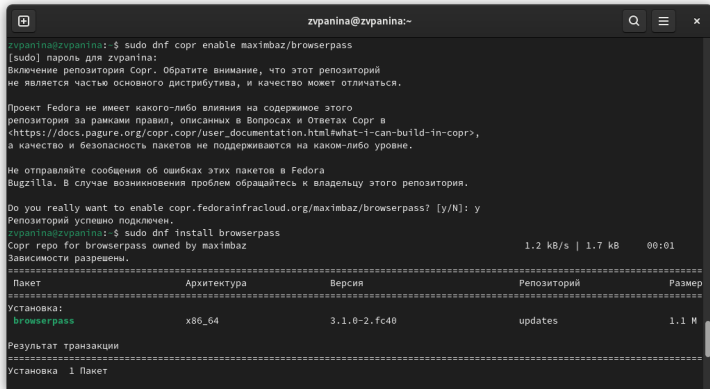


Рис. 8: Плагин для Firefox

3. Подключаю интерфейс для взаимодействия с браузером.



```
zvpanina@zvpanina:~  
zvpanina@zvpanina:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass  
[sudo] пароль для zvpanina:  
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий  
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.  
  
Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого  
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в  
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user\_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,  
а качество и безопасность пакетов не поддерживаются на каком-либо уровне.  
  
Не отправляйте сообщения об ошибках этих пакетов в Fedora  
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.  
  
Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/maximbaz/browserpass? [y/N]: y  
Репозиторий успешно подключен.  
zvpanina@zvpanina:~$ sudo dnf install browserpass  
Copr repo for browserpass owned by maximbaz 1.2 kB/s | 1.7 kB 00:01  
Зависимости разрешены.  
=====
```

Пакет	Архитектура	Версия	Репозиторий	Размер
Установка:				
browserpass	x86_64	3.1.0-2.fc40	updates	1.1 М

```
=====
```

Результат транзакции

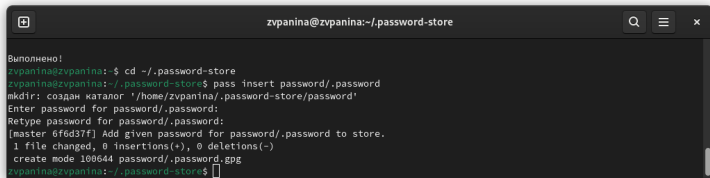
```
=====
```

Установка 1 Пакет

Рис. 9: Интерфейс для взаимодействия с браузером

Сохранение пароля

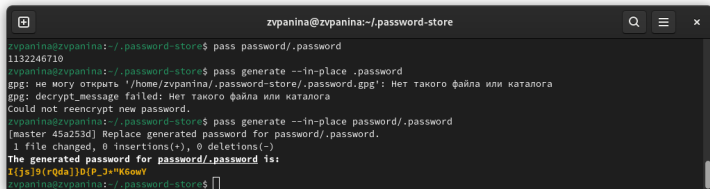
1. Добавляю новый пароль.



```
zvpanina@zvpanina:~/password-store
Выполнено!
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/.password-store
zvpanina@zvpanina:~/password-store$ pass insert password/.password
mkdir: создан каталог '/home/zvpanina/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master 6f6d37f] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
zvpanina@zvpanina:~/password-store$
```

Рис. 10: Добавление нового пароля

2. Отображаю пароль для указанного имени файла и заменяю существующий пароль.

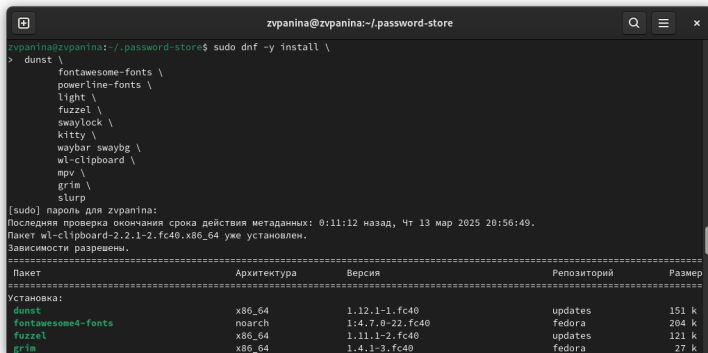
A terminal window titled 'zvpalina@zvpalina: ~/.password-store' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows the following commands and output:

```
zvpalina@zvpalina: ~/.password-store$ pass password/.password
1132246710
zvpalina@zvpalina: ~/.password-store$ pass generate --in-place .password
gpg: не могу открыть '/home/zvpalina/.password-store/.password.gpg': Нет такого файла или каталога
gpg: decrypt_message failed: Нет такого файла или каталога
Could not reencrypt new password.
zvpalina@zvpalina: ~/.password-store$ pass generate --in-place password/.password
[master 45a253d] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
I{js}9(rQda)}D{P_3*~K6owY
zvpalina@zvpalina: ~/.password-store$
```

Рис. 11: Отображение и замена пароля

Дополнительное программное обеспечение

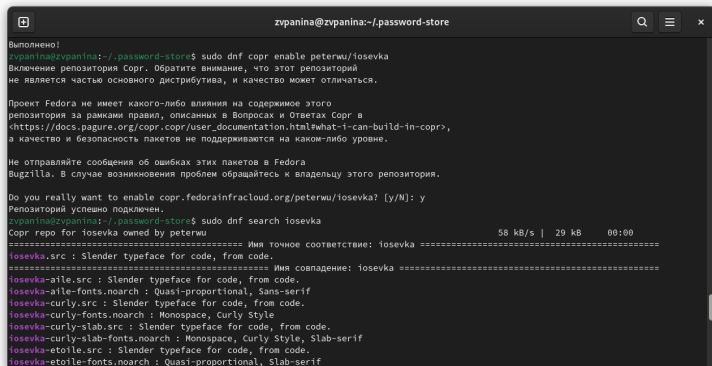
1. Устанавливаю дополнительное программное обеспечение.



```
zvpanina@zvpanina:~/.password-store
zvpanina@zvpanina:~/.password-store$ sudo dnf -y install \
> dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
[sudo] пароль для zvpanina:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:11:12 назад, Чт 13 мар 2025 20:56:49.
Пакет wl-clipboard-2.2.1-2.fc40.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
dunst      x86_64       1.12.1-1.fc40  updates     151 k
fontawesome4-fonts  noarch      1:4.7.0-22.fc40  fedora      204 k
fuzzel      x86_64       1.11.1-2.fc40  updates     121 k
grim        x86_64       1.4.1-3.fc40   fedora       27 k
```

Рис. 12: Установка дополнительного ПО

2. Устанавливаю шрифты.



```
zvpanina@zvpanina:~/password-store
Выполнено!
zvpanina@zvpanina:~/password-store$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
а качество и безопасность пакетов не поддерживаются на каком-либо уровне.

Не отправляйте сообщения об ошибках этих пакетов в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.

Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/peterwu/iosevka? [y/N]: y
Репозиторий успешно подключен.
zvpanina@zvpanina:~/password-store$ sudo dnf search iosevka
Copr repo for iosevka owned by peterwu                               58 kB/s | 29 kB    00:00
===== Имя точное соответствие: iosevka =====
iosevka.src : Slender typeface for code, from code.
===== Имя совпадение: iosevka =====
iosevka-aile.src : Slender typeface for code, from code.
iosevka-aile-fonts.noarch : Quasi-proportional, Sans-serif
iosevka-curlly.src : Slender typeface for code, from code.
iosevka-curlly-fonts.noarch : Monospace, Curly Style
iosevka-curlly-slab.src : Slender typeface for code, from code.
iosevka-curlly-slab-fonts.noarch : Monospace, Curly Style, Slab-serif
iosevka-etoile.src : Slender typeface for code, from code.
iosevka-etoile-fonts.noarch : Quasi-proportional, Slab-serif
```

Рис. 13: Установка шрифтов

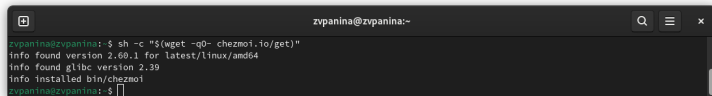
```
zvpanina@zvpanina:~/password-store$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:32 назад, Чт 13 мар 2025 21:10:18.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура  Версия      Резепозиторий                Размер
=====
Установка:
iosevka-aile-fonts    noarch       33.0.1-1.fc40  copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka  48 M
iosevka-curly-fonts   noarch       33.0.1-1.fc40  copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka  94 M
iosevka-etoile-fonts  noarch       33.0.1-1.fc40  copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka  50 M
iosevka-fonts         noarch       33.0.1-1.fc40  copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka  94 M
iosevka-slab-fonts    noarch       33.0.1-1.fc40  copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka  97 M
iosevka-term-fonts    noarch       33.0.1-1.fc40  copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka  95 M

Результат транзакции
=====
Установка 6 Пакетов

Объем загрузки: 477 М
Объем изменений: 2.4 G
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
[1-3/6]: iosevka-etoile-fonts-33.0.1-1.fc40.noa 32% [=====
] 7.7 MB/s | 154 MB 00:41 ETA
```

Рис. 14: Установка шрифтов

3. Устанавливаю бинарный файл с помощью wget. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл.

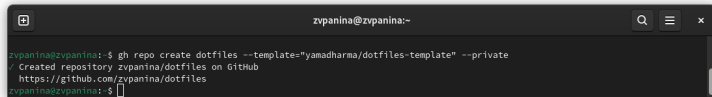


```
zvipanina@zvipanina:~  
zvipanina@zvipanina:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"  
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64  
info found glibc version 2.39  
info installed bin/chezmoi  
zvipanina@zvipanina:~$
```

Рис. 15: Установка бинарного файла

Создание собственного репозитория с помощью утилит

Создаю свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона.

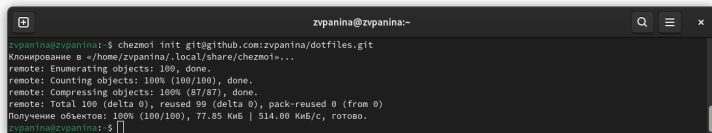
A terminal window with a dark background. The title bar shows 'zvpanina@zvpanina:~' and standard window controls. The terminal text shows a command to create a repository using a template, followed by confirmation messages and the repository URL.

```
zvpanina@zvpanina:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository zvpanina/dotfiles on GitHub
https://github.com/zvpanina/dotfiles
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 16: Создание репозитория

Подключение репозитория к своей системе

1. Инициализирую chezmoi со своим репозиторием dotfiles.



```
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi init git@github.com:zvpanina/dotfiles.git
Клонирование в «/home/zvpanina/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 КиБ | 514.00 КиБ/с, готово.
zvpanina@zvpanina:~$
```

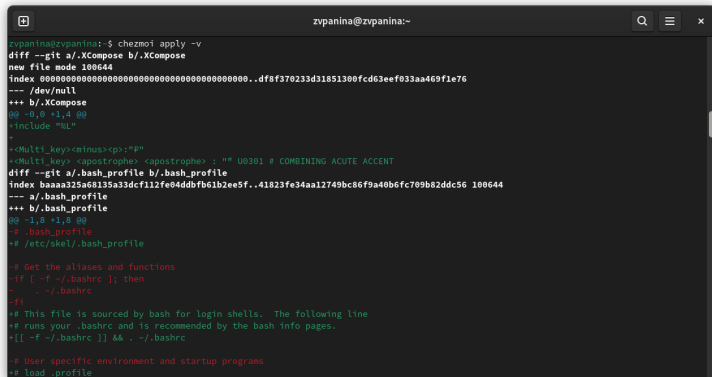
Рис. 17: Инициализация chezmoi

2. Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог.

```
zypanina@zypanina:-  
$ diff --git a/.XCompose b/.XCompose  
new file mode 100644  
index 00000000000000000000000000000000..df8f37023d31851308fcd63eef033aa469f1e76  
--- /dev/null  
+++ b/.XCompose  
@@ -0,0 +1,4 @@  
+include "%L"  
+  
+<Multi_key><minus><p>:"P"  
+<Multi_key> <apostrophe> <apostrophe> : "" U0301 # COMBINING ACUTE ACCENT  
diff --git a/.bash_profile b/.bash_profile  
index baaaa325a68135a33dcf112fe04ddbfb61b2ee5f..41823fe34aa12749bc86f9a40b6fc709b82ddc56 100644  
--- a/.bash_profile  
+++ b/.bash_profile  
@@ -1,8 +1,8 @@  
-# .bash_profile  
+# .bash_profile  
+# /etc/skel/.bash_profile  
  
-# Get the aliases and functions  
-if [ -f ~/.bashrc ]; then  
-    . ~/.bashrc  
-fi  
+# This file is sourced by bash for login shells. The following line  
+# runs your .bashrc and is recommended by the bash info pages.  
+[[ -f ~/.bashrc ]] && . ~/.bashrc  
  
## User specific environment and startup programs
```

Рис. 18: Проверка изменений

3. Изменения меня устраивают, поэтому применяю их.

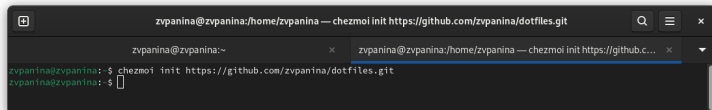


```
zvpanina@zvpanina:~  
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi apply -v  
diff --git a/.XCompose b/.XCompose  
new file mode 100644  
index 00000000000000000000000000000000..df8f370233d31851300fcd63eeef03aa469f1e76  
--- /dev/null  
+++ b/.XCompose  
@@ -0,0 +1,4 @@  
+include "NL"  
+  
+<Multi_key><minus><p>:"P"  
+<Multi_key> <apostrophe> <apostrophe> : "" U0301 # COMBINING ACUTE ACCENT  
diff --git a/.bash_profile b/.bash_profile  
index baaaa325a68135a33dcf112fe04ddbfb61b2ee5f..41823fe34aa12749bc86f9a40b6fc709b82ddc56 100644  
--- a/.bash_profile  
+++ b/.bash_profile  
@@ -1,8 +1,8 @@  
-# .bash_profile  
+# /etc/skel/.bash_profile  
  
-# Get the aliases and functions  
-if [ -f ~/.bashrc ]; then  
-    . ~/.bashrc  
-fi  
+  
+## This file is sourced by bash for login shells. The following line  
+## runs your .bashrc and is recommended by the bash info pages.  
+[[ -f ~/.bashrc ]] && . ~/.bashrc  
  
+## User specific environment and startup programs  
+## load .profile
```

Рис. 19: Применение изменений

Использование chezmoi на нескольких машинах

На второй машине инициализирую chezmoi со своим репозиторием dotfiles.

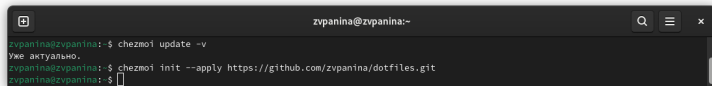


```
zvpanina@zvpanina:~/home/zvpanina — chezmoi init https://github.com/zvpanina/dotfiles.git
zvpanina@zvpanina:~
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi init https://github.com/zvpanina/dotfiles.git
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 20: Инициализация chezmoi на второй машине

Настройка новой машины с помощью одной команды

Устанавливаю свои dotfiles на новую машину с помощью одной команды.

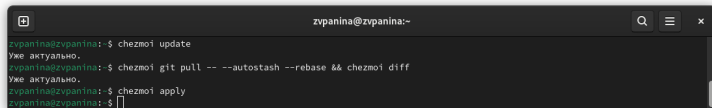


```
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi update -v
Уже актуально.
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi init --apply https://github.com/zvpanina/dotfiles.git
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 21: Установка dotfiles на новой машине

Ежедневные операции с chezmoi

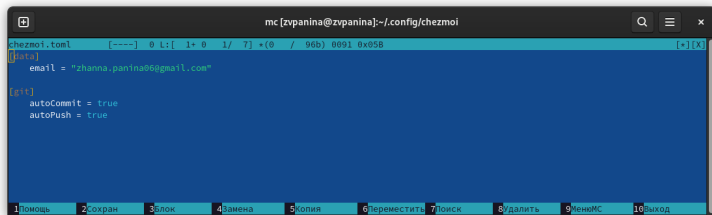
1. Первой командой извлекаю последние изменения из репозитория и применяю их. Второй командой извлекаю последние изменения из своего репозитория и смотрю, что изменится, фактически не применяя изменения. Ничего не изменилось. Применяю изменения.

A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows 'zvpanina@zvpanina:~'. The terminal contains the following text:

```
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi update
Уже актуально.
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi apply
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 22: Извлечение изменений

2. Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Открываю в mc файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml и добавляю в него следующее.



```
mc [zvpanina@zvpanina]: ~/.config/chezmoi
chezmoi.toml  [----]  0 L: [ 1+ 0  1/ 7]  +{0 / 96b) 0091 0x05B  [*)(X]
[data]
email = "zhanna.panina@gmail.com"

[git]
autoCommit = true
autoPush = true

1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Переместить 7Поиск 8Удалить 9МенюMC 10Выход
```

Рис. 23: Корректировка конфигурационного файла

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомилась с `pass`, `gopass`, `native messaging`, `chezmoi`. Научилась пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с `git`.

Список литературы

Настройка электронной среды. (электронный ресурс) URL:

<https://yamadharma.github.io/ru/teaching/os-intro/lab/lab-work-environment-setup/>